

数学 練習問題 20

年 組 番 氏名 _____

1. $A = x^2 - 4x - 1$, $B = 3x^2 + 3x - 3$, $C = x^2 + 2x + 4$ であるとき, 次の計算をせよ。

(1) $-A + C$

答. _____

(2) $3A + 2C$

答. _____

(3) $A + B - C$

答. _____

(4) $-A - B + C$

答. _____

(5) $-2A + B + 2C$

答. _____

(6) $-2A + B + C$

答. _____

(7) $3A + 2B + C$

答. _____

(8) $-A + B + 3C$

答. _____

2. 次の計算をせよ。

(1) $\frac{9}{2}x^6 \div \left(-\frac{1}{12}x\right)$

答. _____

(2) $2a(3a - 4)$

答. _____

(3) $\frac{1}{8}a^3 \left(\frac{5}{3}a^2 + \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}\right)$

答. _____

(4) $\left(\frac{3}{5}a^2 + \frac{1}{5}a - \frac{2}{3}\right) \times \frac{5}{4}a$

答. _____

(5) $(2x^3 - 12x^2) \div 2x$

答. _____

(6) $(4a^4 + 6a^3 - 2a^2) \div (-2a)$

答. _____

(7) $(x^4 + x^3 - \frac{5}{8}x^2) \div \frac{1}{4}x$

答. _____

(8) $(x^4 - \frac{1}{3}x^2) \div \frac{7}{2}x^2$

答. _____

1. $A = x^2 - 4x - 1$, $B = 3x^2 + 3x - 3$, $C = x^2 + 2x + 4$ であるとき, 次の計算をせよ。

(1) $-A + C$

答. $6x + 5$

(2) $3A + 2C$

答. $5x^2 - 8x + 5$

(3) $A + B - C$

答. $3x^2 - 3x - 8$

(4) $-A - B + C$

答. $-3x^2 + 3x + 8$

(5) $-2A + B + 2C$

答. $3x^2 + 15x + 7$

(6) $-2A + B + C$

答. $2x^2 + 13x + 3$

(7) $3A + 2B + C$

答. $10x^2 - 4x - 5$

(8) $-A + B + 3C$

答. $5x^2 + 13x + 10$

2. 次の計算をせよ。

(1) $\frac{9}{2}x^6 \div \left(-\frac{1}{12}x\right)$

答. $-54x^5$

(2) $2a(3a - 4)$

答. $6a^2 - 8a$

(3) $\frac{1}{8}a^3 \left(\frac{5}{3}a^2 + \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}\right)$

答. $\frac{5}{24}a^5 + \frac{1}{16}a^4 + \frac{1}{16}a^3$

(4) $\left(\frac{3}{5}a^2 + \frac{1}{5}a - \frac{2}{3}\right) \times \frac{5}{4}a$

答. $\frac{3}{4}a^3 + \frac{1}{4}a^2 - \frac{5}{6}a$

(5) $(2x^3 - 12x^2) \div 2x$

答. $x^2 - 6x$

(6) $(4a^4 + 6a^3 - 2a^2) \div (-2a)$

答. $-2a^3 - 3a^2 + a$

(7) $(x^4 + x^3 - \frac{5}{8}x^2) \div \frac{1}{4}x$

答. $4x^3 + 4x^2 - \frac{5}{2}x$

(8) $(x^4 - \frac{1}{3}x^2) \div \frac{7}{2}x^2$

答. $\frac{2}{7}x^2 - \frac{2}{21}$